Vor Gericht wird eine Verfolgungsjagd nachvollzogen.

Alan flieht auf der A9 Richtung Süden. Sein VW Golf 1.5 TSI schafft $190\ \frac{\text{km}}{\text{h}}$. Genau um 0 Uhr passiert er Kilometer 91.

Zum selben Zeitpunkt passiert ein Polizeifahrzeug die Markierung von Kilometer 75,5. Der Mazda 6 mit 2 Beamten (Kommisare Hunter und Fettich) fährt $220\ \frac{\text{km}}{\text{h}}$.

1. Stelle eine lineare Funktion auf, die den Ort s_F des Fluchtfahrzeugs in Abhängigkeit der Zeit t abbildet.

2. Benutze die Funktion aus Aufgabe 1 um zu berechnen, wo Alan um 2 Uhr wäre, wenn er so weiterrasen würde.

3. Stelle eine lineare Funktion auf, die den Ort s_P des Polizeifahrzeugs in Abhängigkeit der Zeit t abbildet.

4. Benutze die Funktion aus Aufgabe 3 um zu berechnen, wo die Polizei um 23:00 gewesen wäre (also $1\,\text{h}$ *vor* Mitternacht), wenn sie die ganze Zeit so schnell gefahren wäre.

5. Wann und wo hat die Polizei Alan eingeholt?

   Stelle ein lineares Gleichungssystem aus den in Aufgaben 1 und 3 erstellten Funktionen auf.

   Löse das Gleichungssystem nach einem dir bekannten Verfahren.